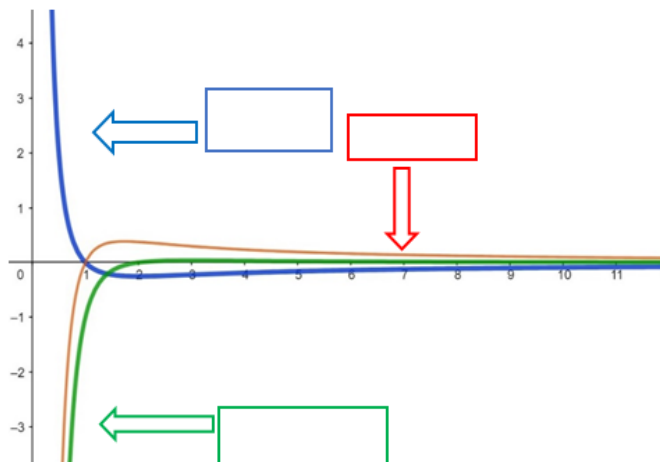


ACTIVIDAD I

En la siguiente gráfica, se representa la función f . Siendo $f(x) = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$, $x > 0$.

1.1- Determine si alguna de las otras dos gráficas corresponden o no a su derivada, justificando su respuesta. Indique las correctas en el mismo (f y f').



1.2- Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando la respuesta:

- i) f presenta un mínimo en su dominio de definición.
- ii) $f''(x) > 0 \forall x \in (0,2)$

1.3- Calcular $\int_1^e -|f(x)| dx$. Interpretar gráficamente.

ACTIVIDAD II

Definir por tramos y graficar $f(x) = \frac{|x|-1}{x^2-1}$, $f: [-4,4] - \{1,-1\} \rightarrow \mathbb{R}$ y a continuación determinar:

2.1- Si $f(x)$ presenta en su dominio algún punto de discontinuidad evitable, redefinirla por tramos. Indicarla como $f^*(x)$.

2.2- Si $f(x)$ admite inversa en $[0,4]$. En caso afirmativo dar su ley y graficarla.

2.3- El área de la región $R = \{(x,y) / -4 \leq x \leq 4 \wedge f(x) \leq y \leq 0\}$

2.4- Determinar el carácter de $\int_2^{+\infty} f(x) dx$, y de las series: $\sum_{n=1}^{\infty} 3(1/2)^{n+1}$ y $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{n+5}$

#Sugerimos leer atentamente todas las consignas dado que las actividades que usted desarrollara están relacionadas entre sí.